El mismo arsenal pierde 13.0 puntos de Stuff+ en el aire de CDMX

ΔStuff+ de la liga en el aire del Harp Helú: −13.0.
El modelo mide el aire de cada juego y lo extrapola a un aire que no vio.

Datos oficiales agregados. Identificación inferida: la sede del staff sigue sin confirmarse.

reports/altitude_delta/delta_by_shape.csv · promedio de la liga = ΔStuff+ de una forma − su diferencia contra la liga.

El aire estimado cambia entre ambientes



Densidad relativa: menor valor significa aire menos denso.

reports/physics/rho_by_bucket.csv · media por bucket; parques anónimos.

La recta pierde subida: el Magnus cae más rápido que el aire

−3.54"

Observado
altitud extrema − sin altitud

−3.56"

Modelo, forma 4S
CDMX − nivel del mar

1.36

Elasticidad del Magnus de la recta (libro: 1)

IVB: movimiento vertical inducido, pulgadas. El simulador usa la elasticidad medida.

reports/physics/delta_extreme_vs_no.csv; reports/altitude_delta/delta_by_shape.csv · 4S; reports/physics_v2/magnus_elasticity.csv.

Le ganamos al modelo nulo de la rúbrica



% de RMSE que baja frente al nulo por conteo, validación por pitcher.

0.269

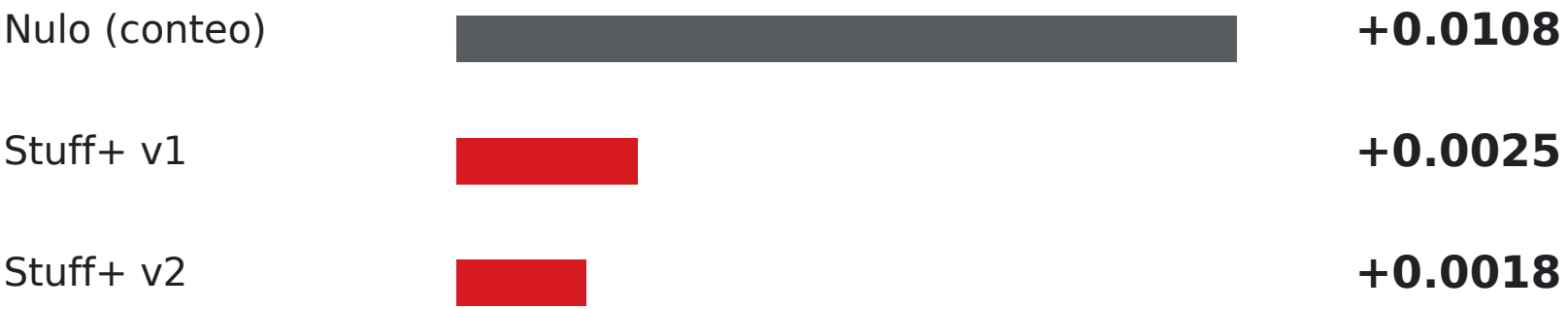
r de Stuff+ v2 con 50 lanzamientos contra el resto de la temporada

0.048

r de los resultados del propio pitcher con los mismos 50 lanzamientos

reports/validation/headline.csv; reports/stuff_v2/skill.csv; reports/stuff_v2/pitcher_level.csv.

La física corrige el sesgo de altitud



Stuff+ v2 recorta el sesgo 84 % frente al nulo.

Carreras por lanzamiento que el modelo subestima en un aire que no vio.

reports/stuff_v2/altitude_bias.csv · entrenado sin altitud extrema, evaluado en ella.

Las pérdidas dependen de la forma del pitch



Longitud = pérdida de Stuff+. Ninguna forma gana en absoluto.

reports/altitude_delta/delta_by_shape.csv · delta_stuff; misma forma, CDMX menos nivel del mar.

Dos sedes candidatas, dos cuentas de carreras

Franquicia 5

6.5 carreras

0.46 victorias por temporada

Mezcla 5.2 · aperturas 1.4

Franquicia 11

4.5 carreras

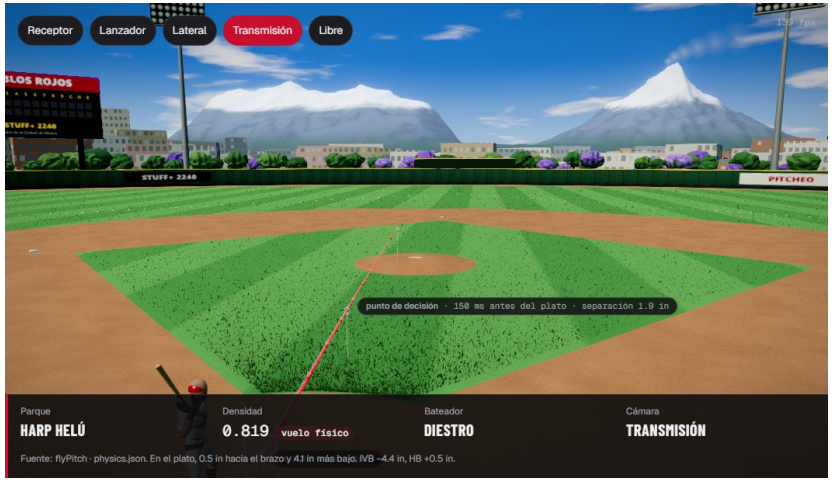
0.32 victorias por temporada

Mezcla 2.3 · aperturas 2.2

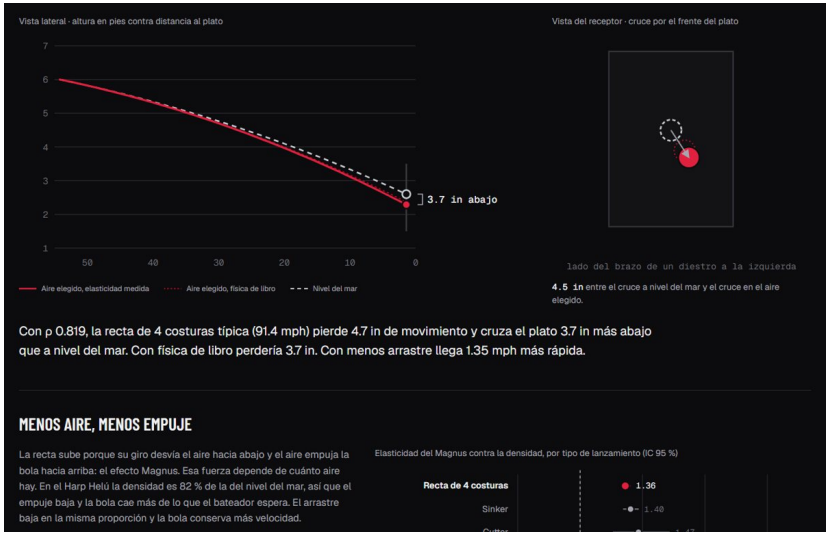
Identificación inferida. No se suman.
La sede sigue sin confirmarse.

reports/staff_audit/runs_saved.csv · franquicias 5 y 11, por separado.

El producto: dos aires, un lanzamiento



Simulador 3D: dos aires, mismo release.



Física: arrastre y Magnus contra la densidad.

Capturas del simulador 3D y del explicador de física (web/, build de HACK-045 y HACK-072).

El entorno cambia el valor de una carrera

11.8

Carreras por victoria liga

14.3

Carreras por victoria altitud extrema

1.51

Victorias en el Harp Helú por +10 de Stuff+

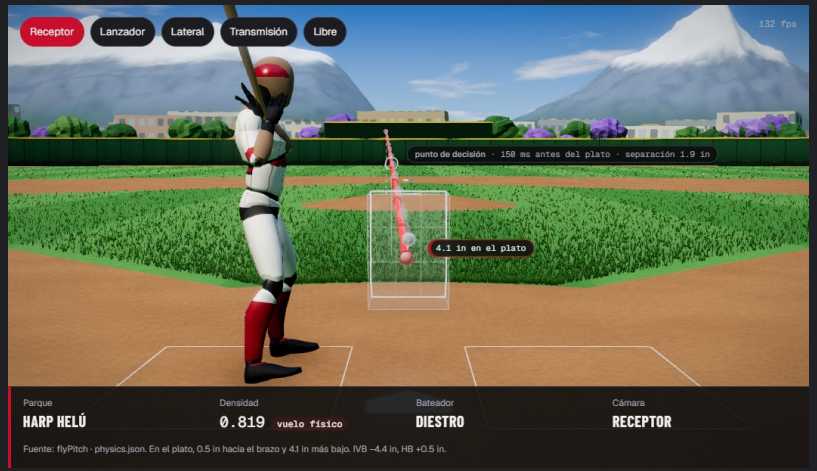
+10 puntos en 2,500 lanzamientos = 21.7 carreras (escenario).

El ahorro del staff está en la lámina 7, por franquicia.

reports/business_value/runs_per_win.csv; reports/business_value/gm_example.csv · puntos de Stuff+ v2 fuera de pliegue.

La demo compara el mismo arsenal

Simulador: la misma forma, dos aires.
Física: la densidad en vivo.
Altitud: los 20 parques por densidad.



Respaldo offline: este PDF y los CSV agregados.
La sede del staff sigue sin confirmarse.

Producto web en el repo. Respaldo: este PDF y los CSV agregados de reports/.